



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

JL. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp.(0274)486188, 486733, Fax. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp.(0274)486911

Email : info@upnyk.ac.id. Homepage : <http://www.upnyk.ac.id>

KUIS MATA KULIAH PRAKTIKUM SEMESTER GASAL TA. 2026/2027
PRAKTIKUM IMPLEMENTASI STRUKTUR DATA
PERTEMUAN 04 - Linked List Tunggal
KERJAKAN SESUAI NAMA FUNCTION PADA STUDENT.CPP

STUDY CASE

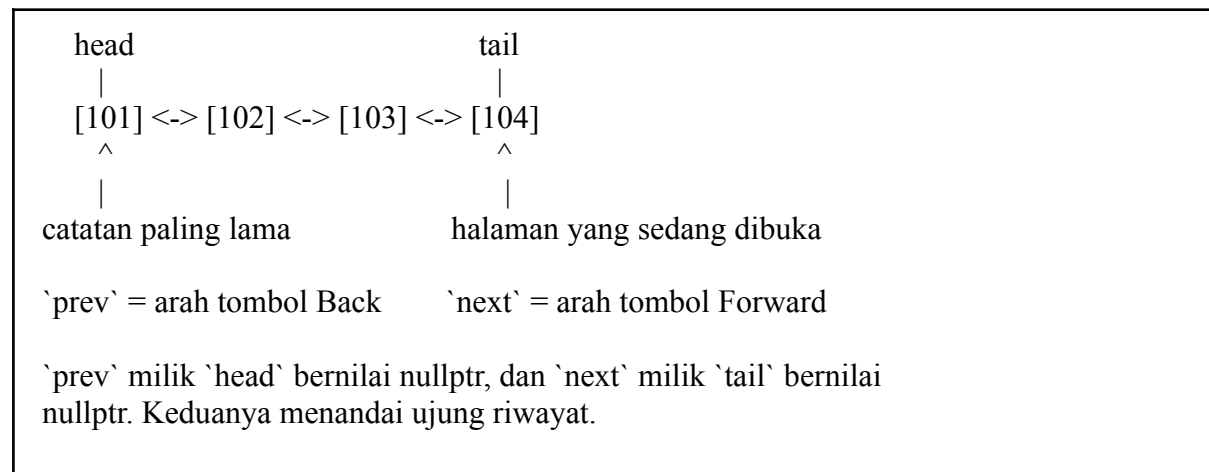
Anda bergabung dengan tim kecil yang sedang membuat peramban web bernama Jelajah. Tampilannya sudah jadi dan tombol-tombolnya sudah terpasang, tetapi bagian dalamnya masih kosong dan belum ada satu pun yang benar-benar menyimpan data. Menekan tombol Back sekarang tidak melakukan apa-apa, karena memang belum ada yang mencatat halaman mana saja yang sudah dikunjungi.

Ada dua fitur yang harus Anda hidupkan, dan keduanya membutuhkan bentuk penyimpanan yang berbeda.

Fitur Pertama

Setiap halaman yang dikunjungi harus tercatat berurutan. Dari halaman yang sedang dibuka, pengguna bisa menekan Back untuk mundur ke halaman sebelumnya, atau Forward untuk maju lagi ke halaman sesudahnya.

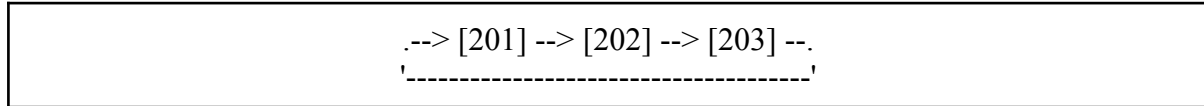
Oleh karena itu riwayat disimpan sebagai Linked List Ganda: tiap catatan menyimpan dua alamat sekaligus, yaitu catatan sebelumnya dan catatan sesudahnya.



Fitur Kedua

Jelajah bisa membuka beberapa tab sekaligus. Menekan Ctrl+Tab memindahkan pengguna ke tab berikutnya. ketika ia sudah sampai di tab terakhir, tekanan berikutnya membawanya kembali ke tab pertama. Tidak ada pesan "sudah mentok", tidak ada tab yang buntu. Perpindahannya berputar terus.

Karena itu tab disimpan sebagai Linked List Circular:



Tidak ada ujung sama sekali. `head` di sini bukan "yang pertama", melainkan titik mulai putaran yaitu tab yang sedang aktif. **PERINGATAN:** karena tidak ada ujung, penelusuran yang lupa berhenti akan berputar selamanya.

FUNCTION YANG SUDAH DISEDIAKAN & TIDAK DINILAI		
riwayatMaju	Melihat isi riwayat dari depan	Traversal Kedepan
putaranTab	Melihat isi satu putaran tab	Traversal satu node
hapusSeluruhRiwayat	Membereskan memori riwayat	Delete
tutupSemuaTab	Membereskan memori tab	Clear

Satu pagi di Klinik Sehat Selalu.

1. Rani mengunjungi halaman 101, lalu 102, lalu 103. Setiap kunjungan tercatat sebagai yang paling baru di ujung riwayat. **(SOAL 1)**
2. Penasaran, ia membuka menu Riwayat dan melihat seluruh kunjungannya berurutan dari yang paling lama. (Fungsi untuk ini sudah disediakan, namanya *riwayatMaju*.)
3. Ia menekan tombol Back berulang kali sampai riwayatnya habis, dan mencatat halaman apa saja yang dilewatinya. Arahnya kebalikan dari langkah 2, dan di sinilah linked list ganda benar-benar terpakai. **(SOAL 2)**
4. Ada satu halaman yang tidak ingin ia simpan. Ia menghapusnya dari riwayat, dan sesudahnya tombol Back maupun Forward harus tetap berjalan mulus tanpa ada yang putus. **(SOAL 3)**
5. Siangnya ia mengerjakan tugas dan membuka tab 201, lalu 202, lalu 203. Tab baru selalu diletakkan sebagai yang terakhir dalam satu putaran, dan lingkarannya harus tetap tertutup. **(SOAL 4)**
6. Pekerjaannya selesai. Ia menutup jendela Jelajah, dan seluruh tab ikut tertutup. (Fungsi untuk ini sudah disediakan, namanya *tutupSemuaTab*.)

1. bukaHalaman (tambah akhir)

25 Poin

Quest	Catat sebuah halaman baru sebagai kunjungan paling baru, yaitu di ujung belakang riwayat. Seluruh catatan lama tetap berada di depannya dengan urutan yang sama persis.	
Parameter/ Variabel	<code>`head`</code>	Penanda catatan paling lama, milik pemanggil. Bertanda <code>`&`</code>
	<code>`tail`</code>	Penanda catatan paling baru, milik pemanggil. Bertanda <code>`&`</code>
	<code>`nomor`</code>	Nomor halaman yang baru dikunjungi
	<code>return</code>	<code>`true`</code> bila catatan baru berhasil masuk
Gambaran	Sebelum : 101 <-> 102 <-> 103 Operasi : <i>bukaHalaman(head, tail, 104)</i> Sesudah : 101 <-> 102 <-> 103 <-> 104 (kembalian true) Riwayat yang tadinya kosong: Sebelum : (kosong) Operasi : <i>bukaHalaman(head, tail, 101)</i> Sesudah : 101 (kembalian true)	

2. riwayatMundur (Traversal dari belakang)

20 Poin

Quest	Salin seluruh nomor halaman ke penampung milik pemanggil, berurutan dari kunjungan paling baru menuju kunjungan paling lama. Kembalikan banyaknya nomor yang disalin. Jika ingin melihat perbedaanya, kamu dapat membandingkan dengan <i>riwayatMaju()</i> yang sudah disediakan di bagian atas file.	
Parameter/ Variabel	<code>tail</code>	<code>`tail`</code> penanda catatan paling baru. hanya membaca riwayat tidak boleh mengubahnya. Boleh bernilai <code>`nullptr`</code>
	<code>output</code>	Penampung milik pemanggil
	<code>return</code>	<i>return</i> /kembalikan banyaknya nomor yang disalin
Gambaran	Riwayat : 101 <-> 102 <-> 103 Operasi : <i>int n = riwayatMundur(tail, keluaran);</i> Sesudah : n bernilai 3, dan keluaran berisi {103, 102, 101} Riwayat : (kosong) Operasi : <i>int n = riwayatMundur(nullptr, keluaran);</i> Sesudah : n bernilai 0, dan keluaran tidak disentuh sama sekali	

3. hapusHalaman

30 Poin

Quest	Keluarkan catatan yang nomornya sama dengan `nomor` dari riwayat, lalu buang catatan itu dari memori. Sesudahnya riwayat harus tetap utuh dan tetap dapat ditelusuri dari kedua arah.	
Parameter/ Variabel	head	Penanda catatan paling lama, milik pemanggil. Bertanda `&`
	tail	Penanda catatan paling baru, milik pemanggil. Bertanda `&`
	nomor	Nomor halaman yang mau dihapus
	return	`true` bila ada catatan yang benar-benar dihapus, `false` bila nomornya tidak ada
Gambaran	Sebelum : 101 <-> 102 <-> 103 <-> 104 Operasi : <i>hapusHalaman(head, tail, 102)</i> Sesudah : 101 <-> 103 <-> 104 (kembalian true)	

4. bukaTab (Tambah Circular)

15 Poin

Quest	Mulai di sini strukturnya berganti. Tab yang hanya punya `next` tidak ada `prev`, karena jika di browser, Ctrl+Tab cuma berjalan satu arah. --> [201] --> [202] --> [203] --. '-----' Tambahkan sebuah tab baru sebagai tab terakhir dalam satu putaran, yaitu tepat sebelum putaran kembali ke `head`	
Parameter/ Variabel	head	Penanda titik mulai putaran, milik pemanggil. Bertanda `&`. Boleh bernilai `nullptr`, artinya belum ada tab sama sekali
	nomor	Nomor tab yang baru dibuka
	return	`true` bila tab baru berhasil ditambahkan
Gambaran	Sebelum : 201 -> 202 -> kembali ke 201 Operasi : <i>bukaTab(head, 203)</i> Sesudah : 201 -> 202 -> 203 -> kembali ke 201 (kembalian true) Belum ada tab sama sekali: Sebelum : (kosong) Operasi : <i>bukaTab(head, 201)</i> Sesudah : 201 -> kembali ke 201 (kembalian true)	

CATATAN & ATURAN

- Setiap halaman dan setiap tab dikenali dari sebuah NOMOR bertipe `int`. Nomor boleh negatif, boleh nol, dan boleh muncul lebih dari sekali.
- `head` bernilai `nullptr` berarti daftarnya sedang KOSONG. Itu keadaan yang sah, bukan kesalahan.
- Parameter bertanda `&` berarti penanda milik pemanggil ikut berubah.
- Tidak ada satu pun fungsi yang mencetak ke layar.
- DNode dan CNode adalah DUA struktur berbeda dan tidak boleh dicampur.
- Signature fungsi dan bentuk kedua struct adalah kontrak; isi fungsi, nama variabel, dan struktur kode di dalamnya sepenuhnya bebas.
- Anda boleh menambah fungsi bantu sendiri.
- Setiap soal dinilai sendiri-sendiri. Checker membangun daftar ujinya tanpa memakai fungsi Anda, jadi Soal 1 yang belum benar tidak ikut menjatuhkan nilai soal yang lain.